

1.8 Ферми-газ при конечных температурах

Рассмотрим сильно вырожденный ферми-газ в области

$$T \ll \varepsilon_F.$$

При конечной, но малой температуре резкая ступенька распределения Ферми–Дирака размывается лишь в узкой области энергий порядка T вблизи химического потенциала. Поэтому температурные поправки к термодинамическим величинам удобно находить разложением интегралов с распределением Ферми–Дирака.

Разложение интеграла Ферми

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_0^\infty \frac{f(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

Введём новую переменную

$$\varepsilon - \mu = Tz.$$

Тогда

$$\varepsilon = \mu + Tz, \quad d\varepsilon = T dz,$$

а пределы интегрирования переходят в

$$\varepsilon = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = -\frac{\mu}{T}, \quad \varepsilon \rightarrow \infty \quad \Longrightarrow \quad z \rightarrow \infty.$$

Поэтому

$$I = T \int_{-\mu/T}^{+\infty} \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

Разобьём область интегрирования в точке $z = 0$:

$$I = T \int_{-\mu/T}^0 \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

В первом интеграле сделаем замену

$$z \rightarrow -z.$$

Получаем

$$I = T \int_0^{\mu/T} \frac{f(\mu - Tz)}{e^{-z} + 1} dz + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

Используем тождество

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^{-z} + 1} &= \frac{e^z}{e^z + 1} \\ &= 1 - \frac{1}{e^z + 1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$I = T \int_0^{\mu/T} f(\mu - Tz) dz - T \int_0^{\mu/T} \frac{f(\mu - Tz)}{e^z + 1} dz \\ + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz)}{e^z + 1} dz.$$

В первом интеграле возвращаемся к переменной энергии:

$$T \int_0^{\mu/T} f(\mu - Tz) dz = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

При сильном вырождении

$$\frac{\mu}{T} \gg 1.$$

В интеграле, содержащем множитель

$$\frac{1}{e^z + 1},$$

область больших z экспоненциально подавлена. Поэтому верхний предел μ/T можно заменить на бесконечность:

$$I = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon + T \int_0^\infty \frac{f(\mu + Tz) - f(\mu - Tz)}{e^z + 1} dz.$$

Разложим функции в ряд около $\varepsilon = \mu$:

$$f(\mu + Tz) = f(\mu) + Tz f'(\mu) + \frac{(Tz)^2}{2} f''(\mu) + \frac{(Tz)^3}{6} f'''(\mu) + \dots, \\ f(\mu - Tz) = f(\mu) - Tz f'(\mu) + \frac{(Tz)^2}{2} f''(\mu) - \frac{(Tz)^3}{6} f'''(\mu) + \dots$$

При вычитании чётные степени сокращаются:

$$f(\mu + Tz) - f(\mu - Tz) = 2Tz f'(\mu) + \frac{(Tz)^3}{3} f'''(\mu) + \dots$$

Ограничиваясь поправкой порядка T^2 , получаем

$$I = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon + T^2 f'(\mu) \int_0^\infty \frac{2z dz}{e^z + 1}.$$

Известный интеграл равен

$$\int_0^\infty \frac{z dz}{e^z + 1} = \frac{\pi^2}{12},$$

поэтому

$$\int_0^\infty \frac{2z dz}{e^z + 1} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{f(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} = \int_0^\mu f(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{(\pi T)^2}{6} f'(\mu)}.$$

Это разложение применимо при

$$T \ll \mu \sim \varepsilon_F.$$

Ω -потенциал

Для нерелятивистского идеального ферми-газа

$$\Omega = -\frac{2}{3}AV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

Воспользуемся полученной формулой, положив

$$f(\varepsilon) = \varepsilon^{3/2}.$$

Тогда

$$f'(\varepsilon) = \frac{3}{2}\sqrt{\varepsilon}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} &= \int_0^\mu \varepsilon^{3/2} d\varepsilon + \frac{(\pi T)^2}{6} \frac{3}{2} \sqrt{\mu} \\ &= \frac{2}{5} \mu^{5/2} + \frac{(\pi T)^2}{4} \sqrt{\mu}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \Omega &= -\frac{2}{3}AV \left[\frac{2}{5} \mu^{5/2} + \frac{(\pi T)^2}{4} \sqrt{\mu} \right] \\ &= -\frac{2}{3}AV \frac{2}{5} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega = -\frac{2}{3}AV \frac{2}{5} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]}.$$

Термодинамический дифференциал Ω имеет вид

$$d\Omega = -S dT - p dV - N d\mu.$$

Следовательно,

$$N = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

Дифференцируя полученное выражение, находим

$$\begin{aligned} N &= \frac{2}{3}AV \left[\mu^{3/2} + \frac{(\pi T)^2}{8\sqrt{\mu}} \right] \\ &= \frac{2}{3}AV \mu^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Итак,

$$\boxed{N = \frac{2}{3}AV \mu^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]}.$$

Химический потенциал

При $T = 0$

$$\mu = \varepsilon_F,$$

поэтому

$$N = \frac{2}{3}AV\varepsilon_F^{3/2}.$$

Поскольку число частиц фиксировано, при конечной температуре имеем

$$\varepsilon_F^{3/2} = \mu^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

Разделим обе части на $\varepsilon_F^{3/2}$:

$$1 = \left(\frac{\mu}{\varepsilon_F} \right)^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

При

$$\mu \simeq \varepsilon_F \gg T$$

представим химический потенциал в виде

$$\mu = \varepsilon_F(1 + \delta), \quad |\delta| \ll 1.$$

С требуемой точностью в температурной поправке можно заменить μ на ε_F :

$$1 = (1 + \delta)^{3/2} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Разлагаем

$$(1 + \delta)^{3/2} \simeq 1 + \frac{3}{2}\delta.$$

Следовательно,

$$1 = 1 + \frac{3}{2}\delta + \frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Отсюда

$$\frac{3}{2}\delta = -\frac{1}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2,$$

то есть

$$\delta = -\frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Таким образом,

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

При увеличении температуры химический потенциал вырожденного ферми-газа уменьшается.

Энтропия и теплоёмкость

Энтропия определяется выражением

$$S = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{\mu, V}.$$

Из выражения для Ω получаем

$$S = \frac{\pi^2}{3} AV \sqrt{\mu} T.$$

В главном приближении по температуре

$$\mu \simeq \varepsilon_F,$$

поэтому

$$S = \frac{\pi^2}{3} AV \sqrt{\varepsilon_F} T.$$

Из соотношения

$$N = \frac{2}{3} AV \varepsilon_F^{3/2}$$

следует

$$AV \sqrt{\varepsilon_F} = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}.$$

Следовательно,

$$S = N \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{\varepsilon_F}.$$

Теплоёмкость при постоянном объёме

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V.$$

Поскольку при низких температурах

$$S \propto T,$$

получаем

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} N \frac{T}{\varepsilon_F}.$$

Таким образом, теплоёмкость сильно вырожденного ферми-газа линейна по температуре:

$$C_V \sim T.$$

Давление

Давление связано с Ω -потенциалом соотношением

$$p = -\frac{\Omega}{V}.$$

Поэтому

$$p = \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right].$$

Подставим

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Тогда

$$p = \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]^{5/2} \left[1 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Разложим первый множитель:

$$\left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]^{5/2} \simeq 1 - \frac{5}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2} \left[1 - \frac{5}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 + \frac{5}{8} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \\ &= \frac{2}{3} A \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2} \left[1 + \frac{5}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Так как

$$\frac{N}{V} = \frac{2}{3} A \varepsilon_F^{3/2},$$

окончательно

$$p = \frac{N}{V} \frac{2}{5} \varepsilon_F \left[1 + \frac{5}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

При $T = 0$ получаем уже найденное ранее давление вырождения

$$p_0 = \frac{2}{5} \frac{N}{V} \varepsilon_F.$$

Энергия

Для нерелятивистского идеального газа выполняется

$$E = \frac{3}{2}pV.$$

Следовательно,

$$E = \frac{3}{5}N\varepsilon_F \left[1 + \frac{5}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

При $T = 0$

$$E_0 = \frac{3}{5}N\varepsilon_F.$$

Зависимость давления от объёма

При фиксированном числе частиц

$$\varepsilon_F \sim \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \sim V^{-2/3}.$$

Поэтому нулевой по температуре вклад в давление ведёт себя как

$$p_0 \sim \frac{N}{V}\varepsilon_F \sim V^{-5/3}.$$

Температурная поправка имеет вид

$$\Delta p \sim p_0 \frac{T^2}{\varepsilon_F^2}.$$

Так как

$$\varepsilon_F \sim V^{-2/3},$$

получаем

$$\Delta p \sim T^2 V^{-1/3}.$$

Таким образом, при фиксированном N

$$p \sim V^{-5/3} + T^2 V^{-1/3}.$$

1.9 Магнетизм электронного газа

Рассмотрим идеальный электронный газ во внешнем магнитном поле.

Для электрона спиновый g -фактор принимаем равным

$$g = 2.$$

Введём магнетон Бора

$$\beta = \frac{e\hbar}{2m_e c}.$$

Во внешнем магнитном поле H энергия электрона зависит от ориентации его спина:

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} \pm \beta H.$$

Таким образом, магнитное поле расщепляет энергетический спектр на две ветви, соответствующие двум возможным ориентациям спина.

Ω -потенциал в магнитном поле

Для магнитной системы при фиксированном химическом потенциале термодинамический дифференциал можно записать в виде

$$d\Omega = -S dT - p dV - \vec{M} \cdot d\vec{H}.$$

Обозначим через

$$\Omega_0 = \Omega|_{H=0}$$

термодинамический потенциал электронного газа в отсутствие магнитного поля.

Число заполнения одночастичного состояния имеет вид

$$N_i = \left[\exp \left(\frac{p^2/(2m) \pm \beta H - \mu}{T} \right) + 1 \right]^{-1}.$$

Сдвиг энергии на $\pm \beta H$ эквивалентен противоположному сдвигу химического потенциала для двух спиновых подсистем.

Поэтому

$$\Omega = \frac{1}{2} \Omega_0(\mu - \beta H) + \frac{1}{2} \Omega_0(\mu + \beta H).$$

Рассматривая слабое поле, разложим оба слагаемых по степеням H :

$$\Omega_0(\mu - \beta H) = \Omega_0(\mu) - \frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu} \beta H + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} \beta^2 H^2 + \dots,$$

$$\Omega_0(\mu + \beta H) = \Omega_0(\mu) + \frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu} \beta H + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} \beta^2 H^2 + \dots$$

После сложения линейные по полю члены сокращаются:

$$\Omega = \Omega_0 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} \beta^2 H^2.$$

Но

$$N = -\frac{\partial \Omega_0}{\partial \mu},$$

следовательно,

$$\frac{\partial^2 \Omega_0}{\partial \mu^2} = -\frac{\partial N}{\partial \mu}.$$

Таким образом,

$$\Omega = \Omega_0 - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} \beta^2 H^2.$$

Магнитный момент и восприимчивость

Магнитный момент определяется как

$$M = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial H} \right)_{T,V,\mu}.$$

Поэтому

$$M = \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} \beta^2 H.$$

Магнитная восприимчивость равна

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H},$$

откуда

$$\chi = \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{T,V} \beta^2.$$

Найдём производную $\partial N / \partial \mu$ при

$$T \ll \varepsilon_F.$$

Ранее было получено

$$N = \frac{2}{3} AV \left[\mu^{3/2} + \frac{(\pi T)^2}{8\sqrt{\mu}} \right].$$

Дифференцируя по μ , имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial N}{\partial \mu} &= \frac{2}{3} AV \left[\frac{3}{2} \mu^{1/2} - \frac{1}{16} \frac{(\pi T)^2}{\mu^{3/2}} \right] \\ &= AV \sqrt{\mu} \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\mu} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

При этом

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \sqrt{\mu} &= \sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]^{1/2} \\ &\simeq \sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\frac{\partial N}{\partial \mu} &= AV\sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \\ &= AV\sqrt{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].\end{aligned}$$

Используем

$$N = \frac{2}{3} AV \varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$AV\sqrt{\varepsilon_F} = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\frac{\partial N}{\partial \mu} = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]}.$$

Следовательно, магнитный момент электронного газа при $T \ll \varepsilon_F$ равен

$$\boxed{M = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \beta^2 H}.$$

Магнитная восприимчивость имеет вид

$$\boxed{\chi = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \beta^2}.$$

Так как

$$\chi > 0,$$

электронный газ обладает **парамагнетизмом Паули**.

При абсолютном нуле

$$\boxed{\chi(0) = \frac{3N\beta^2}{2\varepsilon_F}}.$$

При повышении температуры в области $T \ll \varepsilon_F$ парамагнитная восприимчивость уменьшается как

$$\chi(T) = \chi(0) \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\pi T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right].$$

В противоположном пределе

$$T \gg \varepsilon_F$$

электронный газ переходит в невырожденный, больцмановский режим.